特　集「セマンティックコンピューティング」

セマンティックコンピューティング
—知的システム・知的環境の設計原理—

Semantic Computing
—The New Design Principle of Intelligent Systems and Intelligent Environments—

横井　俊夫　東京工科大学メディア学部
Toshio Yokoi　School of Media Science, Tokyo University of Technology.
yokoi@media.teu.ac.jp

Keywords: semantic computing, intelligent system, concept description, CDL.

1. 知識から意味へ，意味から知識へ

最近のICT技術やメディア技術の進展を踏まえ，「知識から意味へ」あるいは「意味から知識へ」というキャッチフレーズのもとに知的システム・知的環境の新しい設計原理の提案を試みる．その提案とは，セマンティックコンピューティングという新しいネーミングのもとに進められている活動である．

1980年代には，エキスパートシステム（Artificial Intelligence, Artificial Expertise）という知的システムの設計原理が提案され大きな期待を集めた．結果は，大きすぎた期待に十分に応え得るものにはならなかった．エキスパートシステムは，知識からのアプローチである．知識（専門家知識）をコンピュータに理解できるように表現する．すなわち，知識表現の仕組みである知識表現言語とその処理系である推論機構を追求し，多方面にわたる応用事例を開発するというアプローチであった．

1990年代に入ると，エキスパートシステムにかわるものという意味合いを込めて，知的生産性を向上させるための次なるシステムの仕組みに関心が移った．グループウェアや知識マネジメントシステムなどである．これらは，知識という観点よりも，どちらかといえば急速に発展するパソコンとインターネット，これらを土台とするヒューマンインタフェース技術とネットワーク技術に重点を置いて，個人やグループやコミュニティの知的活動を支援する機能を実現しようというものであった．いうなれば，知能増幅（Intelligence Amplifier），あるいは，専門家を支援するアシスタント（Assisted Intelligence, Augmented Intelligence）である．いろいろな製品が開発され利用されるようになったものの，支援ツールとしての満足度にはまだ多くの課題を残した．人になじむインタフェースとコミュニケーション手段の工夫だけでは期待された十分な機能を得られず，必要な利便さを実現するためには適切な知的能力の強化が必要であることが課題として残った．

そして，最近，セマンティックWeb，セマンティックコンピューティング，セマンティックテクノロジーというセマンティック技術が注目され始めた．意味とは，表現の存在が前提である．表現（表層表現）があって，それに対する意味（深層表現）である．意味と表現は表裏をなす．異なった表現が同じ意味になり，同じ表現が異なった意味となる．従来のICT技術が意味の部分を遠ざけ表現に基づく情報処理に注力してきたのに対し，セマンティック技術では，意味の部分に注力し意味と表現を一体化させた情報処理に取り組む．ただし，具体的な取組みは，意味と表現の間における重点の置き方や取り上げる側面や分野によって異なってくる．その中で，意味と表現を一体化させ，新しい知的システム・知的環境の設計原理の確立とその実現を目指すのがセマンティックコンピューティング（Semantic Computing：SeC）である．

新しい知的システム・知的環境のパラダイムは，“融合知（Amalgamated Intelligence）”である．人とコンピュータ，多くの人々と多くのコンピュータが協調し，一体化し，相乗効果によって高度な融合知を生み出す．融合知は，人とコンピュータが一体となって，さまざまに高度な知的サービス，知のサービス，知へのサービスを実現する．なお，ここでいうコンピュータとは，コンピュータ機能を有するすべての装置・システムを含む．ロボット，情報家電，携帯電話などを含む．

2. 知的システム・知的環境の設計原理

2・1 背景となる二つの構成方式

知的システムには，両極となる二つの構成方式がある．まず一つは，できるだけ精緻な対象世界の全体モデルをコンピュータの中につくり上げ，外部からの問合せや入力に対して，この全体モデルに照らし合わせた推論を経

て応答や出力を返すシステムという方式である．もう一つは，全体モデルはもたず，外部からの入力とそれに対する出力，この局所的な整合性に関する部分モデルに基づいて応答や反応を返すシステムという方式である．以下に，この対極をなす構成方式の例を三つあげる．

第一の例は，1960年代半ばから1970年当初に試みられたWinogradによるSHRDLU[Winograd 72]とWeizenbaumによるELIZA[Weizenbaum 76]という二つの方式の例である．SHRDLUは，積木の世界を操作するロボットを相手とする対話理解という設定のシステムである．積木の世界の全体モデルを内部にもち，この全体モデルと質問から推論して回答を導くという仕組みに基づいていた．質問に対し明確な方向性をもつ回答を返してくれるが，拡張性に乏しく頑健さを欠くシステムとなった．一方のELIZAは，全体モデルをもたない単純な会話シュミレーションシステムで，会話相手の入力文だけから反応文を合成して出力するという仕組みに基づくシステムである．質問と応答の間の目標性には乏しいが，ともかくも質問には答えてくれるという頑健さをもつシステムであった．

第二の例は，ロボットの行動制御である．古典的制御アーキテクチャと行動規範型制御アーキテクチャ[細田05]という二つの構成方式がある．古典的制御アーキテクチャでは，感覚－モデル化－計画－行動のサイクルに基づいて，複数のセンサからの入力を内部に構成される外部世界の全体モデルに統合的に対応付け，得られた結果をもとに行動の計画をつくり，行動モジュールで実行できる出力に変換する．この方式は，サイクルの内部処理に時間がかかり迅速な行動とはならず，状況が常に変化する現実世界に対するとたちまち破綻をきたし，頑健さを失うというアーキテクチャである．この問題点を解決するためにBrooks[Brooks 02]によって提案されたのが行動規範型制御アーキテクチャである．このアーキテクチャでは，全体的な世界モデルから始めることをやめにする．個々のセンサからの観測入力に即反応して行動の制御出力を生成するモジュール群が一つのレイヤを構成し，そのレイヤを包摂する（subsume）ように上位の入力と出力に対応するモジュール群のレイヤが設けられる．下位を包摂するレイヤを順次必要なレベルまで積み重ねるというアーキテクチャとなる．そこで，包摂アーキテクチャ（subsumption architecture）と呼ばれる．一つ一つのモジュールは高い独立性，自立性をもち，観測入力に対して部分モデルに基づく単純な整合性の判断だけで制御出力を行う．この方式によって，状況の変化に対応して迅速に行動する頑健なロボットが実現された．

第三の例は，一般的なAIシステムとそれぞれの分野におけるソフトウェアシステムという対比である．AIという分野の定義にも関わることである．通常は，あるいは狭義には，AIシステムとは，中心に全体モデルをもち，それに照らし合わせる処理に基づいて知的機能を実現するシステムであるとされる．限定された世界ではなく，通常の生活世界を取り上げ，できるだけ一般的な方式を追求するのが正統派であるとされる．ELIZAのようなシステムを「人工無能」と揶揄するのもそのような傾向の現れであろう．AIシステムの方式は，人間の知能の仕組みが頭脳という中央装置によって常に全体が制御されているとする思い入れによるのであろう．得られたAIシステムの多くは，頑健さに欠けトイプロブレムを対象とする実験システムの域を出るものにはならない．このAIシステムの傾向は，人工知能という研究分野全体に対する世の中一般の評価につながっている．一方，それぞれの分野において追求されているシステムは，全体モデルを排し，対象の特徴を利用した部分モデルによって知的機能の実現を目指す．例えば，テキスト処理[長尾 96]における情報検索，機械翻訳，自動要約などのシステムがある．これらのシステムは，テキストの内容を全体として理解し，理解結果といえるものを全体として内部表象化することはしない．当然のことながら，理解するのに必要な全体的な世界知識をもつこともしない．機能によって完成度合いは異なるが，それぞれに頑健さを伴った実用的なシステムが開発され，広く実用に供されるものも生まれている．

2・2 目指すべき構成方式－インタラクションに発現する知

大局的な全体モデルからの構成方式に基づく設計原理，あるいは局所的な部分モデルからの構成方式に基づく設計原理，この二つを止揚して得られる設計原理，それがセマンティックコンピューティングの目指すものとなる．以下に，その止揚のステップを説明する．

1980年代のエキスパートシステムの設計原理は，基本的に全体モデルからの構成方式に基づいていた．専門家の知識を全体知識として，閉じた知識系として知識ベースにモデル化し表現する．そして，推論機構による知識ベースへの推論によって質問に対する応答を得る．コンピュータの知識の表現形式と人間の知識の表現形式の違いを仲介する仕組みとしてインタフェース機構が設けられた．エキスパートシステムのこのアーキテクチャは，それまでのAI研究の結果の素直な反映として，その時点では，誰もが納得できるものであった．

そして，エキスパートシステムへのアンチテーゼとなる1990年代の試みとなる．ただし，この試みは，部分モデルからの構成方式に基づく設計原理を確立するまでには至らなかった．しかし，2種類の大きな取組みを含んでいた．一つは，知識や推論の基本アルゴリズムに関する取組みである．エキスパートシステムが古典的な論理系推論アルゴリズムに準拠していたのに対し，多数のパラメータが緩やかに関連するという形式の知識や推論を扱えるようにするためにニューラルネットワークや統計的推論アルゴリズムに代表される試みが行われた．大量に蓄積され始めた知識素材データをマイニングし，学

習や知識獲得の仕組みを確立するために不可欠の試みである．もう一つは，各種協調作業支援システムの開発である．インタフェース技術とネットワーク技術を駆使した実用システムが利用できるようになったが，実質的に知識や推論は中心課題とはならなかった．とはいえ，ハードからソフトに至ってインタラクションの土台となる多くの技術やシステムを整えた功績は大きい．

部分モデルからの構成方式を正面から，あるいはそれを含むより大きな枠組みの中で知の仕組みとして取り上げたのは，認知科学である．認知主体の内部の閉じた仕組みとして知能を追及してきた従来のアプローチに対し，認知主体と環境との相互作用という開かれた仕組みとして知能を追求するアプローチへと大きく転回させた．環境は，自然物，人工物，ほかの人あるいはほかの人々などによって形づくられる．認知主体は，環境の全体モデルを内部にもち，環境を理解するのではない．認知主体は，環境の部分モデルしかもたない．認知主体と環境とのインタラクション（相互作用，相互行為）に知の全体が発現する．「心は相互行為（インタラクション）のなかにある」[上野 00]である．このときの環境の役割を強調したのが，生態心理学者 Gibson が提唱したアフォーダンス [Gibson 79] である．また，社会学においても同種の議論が展開される．社会的現実は，客観的事実の反映ではなく，社会と言説とのインタラクションに構築されたものであるとする構築主義や構成主義 [上野 01] と呼ばれる議論である．認知科学は，知能を科学する立場から，純化された議論の積上げを行い，多くの知見を生み出した．しかし，コネクショニズムに傾注するきらいや工学的な観点が希薄であったことから，設計原理としては部分的な提案 [橋田 94] に留まっている．

以上の 1980 年代の試み，そして，1990 年代の試みを順に追うことによってセマンティックコンピューティングが目指す止揚の姿が明らかとなる．知的機能（工学的実現機能であり，人間の知能そのものではない）は，人間と環境とのインタラクションに発現する．すなわち，知的機能を人間と環境との融合知であるとする．これが，セマンティックコンピューティングの設計原理の土台となる．それでは，環境とは何なのか，インタラクションと何なのか，インタラクションによって知が発現するとは何なのかを明らかにしていこう．

2·3　メディアという環境

メディアを単なるメッセージ（情報）を媒介するものではなく，メッセージ自体を内包するもの，人間の心的・身体的機能の拡張，そして，すべてのモノがメディア性を内包していることを指摘してみせたのが McLuhan[McLuhan 64] である．これは，メディアのアフォーダンス性，さらには，すべてのモノがメディア性を介してアフォーダンス性をもつことの初めての明確な指摘であった．McLuhan の指摘は，1960 年代半ば，テレビ時代幕開けの頃である．そして，ICT, Web, そして，ロボットと急速に進展し普及する中で，McLuhan の指摘は，より現実味を増し，さらに先へと進展を始めた．メディアは，ディジタル化によって人間の心的・身体的機能の単なる拡張から，その外在化，自立して存在し扱えるものへと進展を遂げた．そして，人間の個人生活から社会生活全体を覆うトータルな環境それ自体へと進展を始めた．

設計原理が対象とする環境を，メディアであるとしよう．ただし，メディアという言葉はあまりに多くのものを含むため，詳細化を試みる．すなわち，表現の要素としてのメディア，構成された表現としてのメディア，システム機能としてのメディアに詳細化する．それぞれを表現メディア（狭義のメディア），コンテンツ，サービスと呼ぶ．もう一つハード装置としてのメディアがあるが，ここでは割愛する．

さらに，設計原理に関わるものとして，表現メディアとコンテンツを詳細化する．表現メディアは，コンテンツを表現するための要素となるメディアである．コンテンツは，本来マルチメディア，すなわち，複数の表現メディアの組合せの相乗効果を利用して表現される．その表現メディアは，以下のように基本分類される．

[表現メディアの基本分類]

シンボル系メディア：自然言語，形式言語（数学・論理式，プログラム言語など）
ビジュアル系メディア：グラフ，表，ダイヤグラム·図解，設計図法，イラスト
イメージ系メディア：画像，映像，音像
ヒトメディア：身体部位，個人，集団
モノメディア：自然物，人工物，自然景観，人工景観

コンテンツは，まとまりのある情報・知識・感情を表現し外在化したもので，その形式は以下のように基本分類される．

[コンテンツ形式の基本分類]

ドキュメント形式：図書系，雑誌系，新聞系，文書系，シート系，コミック系など
Web ページ形式：
ソフトウェア形式：
映画形式：
テレビ番組形式：
ゲーム形式：
写真形式：
音楽形式：
アート・デザイン作品形式：
ライブ・イベント形式：

次にサービスであるが，これは割愛する．以下では，説明を簡明にするために環境を構成するメディアとしてコンテンツに焦点を合わせる．すなわち，知は人間とコンテンツとのインタラクションのなかに発現するのである．コンテンツを理解した結果として頭脳のなかに知が

生まれるのではない．また，人間は知的活動のとりあえずの便宜のためにコンテンツをつくるわけでもない．コンテンツは知的活動を成り立たせる不可欠の存在として，長い歴史を経て工夫されてきたものである．一方，コンテンツは情報・知識・感情を外在化したものとするが，これはコンテンツとして知が人間から離れ自立し存在するということではない．コンテンツは，人間という認知主体，社会という認知状況と一体となって初めて機能できる存在である．

2·4 設計原理

知はコンテンツとのインタラクションに発現する．このテーゼから，順に知的システム・知的環境の設計原理を組み上げる．ただし，コンテンツとのインタラクションに知が発現するといっても，その創発性を工学的に実現するためには，人間とコンピュータがコンテンツの意味をあるレベルで共有するという仕組みが必要になる．すなわち，人間とコンピュータがオントロジーを共有するという仕組みである．また，オントロジーにはダイナミックな調整機能が必要である．そのような機能は，オントロジーに対するインタラクションの仕組みによって実現される．インタラクションとオントロジーは相補的であり，一つのものの両面である．

[設計原理1] 知はコンテンツとのインタラクションに発現する．

単純なインタラクションの形態は，人間がドキュメントを読み書きするという人間とコンテンツのインタラクション（図1（a））である．次は，人間同士がコンテンツを共通の作業対象として協調作業を行うというインタラクション（図1（b））である．この場合，人間同士は対等な役割でインタラクションを構成することができる．次に，相手となる人間をコンピュータやロボットなどの人工システムに置き換えた場合のインタラクション（図1（c））を考える．この場合には，人間と人工システムが対等な役割でということにはならない．

[設計原理2] 協調作業の全体モデルをもち大局的な判断を行う役割は人間が担い，部分モデルをもち局所的な整合性のチェックなどを非常に大量のケースに対して高速に精度高く行う役割を人工システムが担う．

このインタラクションが適切に設計・実装されたときに，系全体として高度な融合知が発現することになる．この融合知系において，インタラクションの対象となるコンテンツを何とするのかには，いくつかの切出し方がある（図1（d））．すなわち，

（1）共通の作業対象だけをコンテンツとする．
（2）相手と作業対象を一体としてコンテンツとする．これには，人間からの場合と人工システムからの場合がある．
（3）自分と相手と作業対象という系を構成するものすべてを一体としてコンテンツとする．

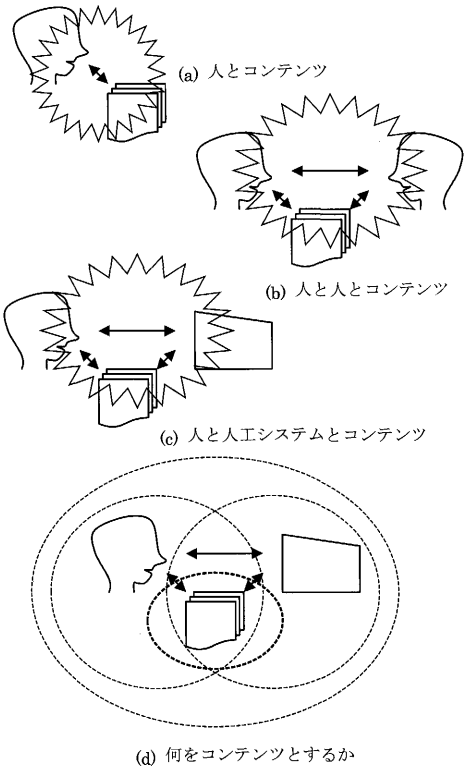


図1 インタラクションの形態

[設計原理3] インタラクションの対象となるコンテンツには複数の設定が可能であり，それぞれに適切な役割を割り振り，相互連携の仕組みをつくる．

共通の作業対象は，物理的なコンテンツ（モノメディアによるライブ形式コンテンツ）と情報的なコンテンツの場合がある．すべての情報的なコンテンツは，ディジタル化とマークアップ言語によるアノテーションによってコンピュータが処理でき，ディスプレイ上に表示できる対象となる．以後の議論は，共通作業対象はディスプレイ上に表示されているものとする．また，知的システムという場合は，融合知系を人工システムに焦点を合わせてみる場合であり，知的環境という場合は，融合知系を系全体として見る場合である．また，図1では，系を構成する要素はそれぞれ一つだけであるが，多数の，あるいは，無数の人間や人工システムが多種類の作業対象に取り組むという系も当然の想定である．次に，知的システムの基本的な構成を図2に示す．この構成に従ってさらに設計原理を組み上げる．

[設計原理4] 人間を会話コンテンツとして近似する．

会話コンテンツは，人工システムと人間とのコミュニケーションを表現し外在化したものである．会話は，ポインティングデバイスからの入力を含め，（作業）対象コンテンツをタスク文脈として展開される．人工システムは，会話コンテンツと対象コンテンツそれぞれに対応する概念記述（概念記述コンテンツ）を内部表象としてもつ．この概念記述は，コンテンツが表現する世界モデルの内部表象ではない．コンテンツの意味モデル，意味

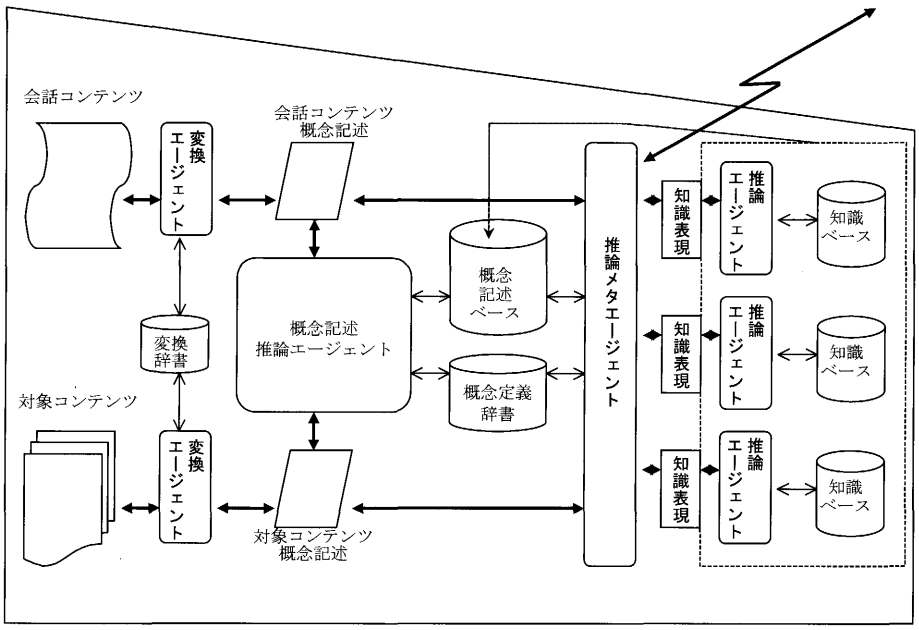


図2　知的システムの構成

の概念化モデルの内部表象である．世界モデルは，コンテンツの表現内容をその背景や文脈や共通常識などの複雑な知識に重ねることによって構成される．一方，意味モデルは，コンテンツを表現する表現メディアに関する知識から構成される．当然のことながら，意味モデルは世界モデルに連続的につながっている．すなわち，世界モデルを全体モデルとすると，意味モデルは世界モデルの部分モデルに対応する．

[設計原理 5] 世界知識に関しては部分モデルしかもたないが，表現メディア知識に関しては全体モデルをもつ．

表現メディア知識が概念定義辞書，すなわち，オントロジーベースに，概念記述コンテンツの事例知識などが概念記述ベースに蓄えられる．コンテンツの表現には，多様な表現メディアが組み合わされて用いられる．また，コンテンツ形式としても多様なものが用いられる．そこで，この多様な表現メディアやコンテンツ形式の意味の概念化モデルを一様に記述し，連携させ，処理できるようにする仕組みが必須となる．

[設計原理 6] 概念記述言語（CDL: Concept Description Language）によって，表現メディアやコンテンツ形式の意味の概念化モデルを統一的に記述する．

CDL（3章）[Yokoi 05] による概念記述に対して，概念記述推論エージェントは，概念構造間の各種の意味関係の推論や概念構造の合成，分解，変換などの処理，概念記述ベースや概念定義辞書の操作などを行う．また，表現メディアと CDL 間の相互変換の仕組みが必要である．現状のメディア処理技術では，表現メディアのフル仕様に対して自動変換を実現することは難しい．そこで，変換に人間が介入し支援する仕組みを設ける．変換候補の選択やアノテーションの付加を人間が行ったり，表現メディアの仕様に制限を設けるなどの仕組みである．

それぞれの表現メディアにはそれぞれの役割があり，それぞれに適した役割を果たせるようにコンテンツ形式が定められている．表現メディアの中で汎用のシンボル系メディアとして概念化の中心的な役割を担うのが自然言語（日本語）である．

[設計原理 7] 自然言語の概念化モデルを CDL の中心に据える．そして，日本語に関しては明晰日本語を設ける．

自然言語に関しては，各種言語に共通となる部分（CDL.nl）とそれを含み各種言語対応となるもの（CDL.jpn，CDL.eng，CDL.chi など）が設けられる．明晰日本語 [ISeC 06b] は，人間にとっての明晰性とコンピュータにとっての明晰性，この両方を保証する制限日本語である．

以上では，人間のための表現メディアを議論の対象としてきた．もう一つ，コンピュータが理解処理できるように情報や知識を表現する表現メディアがある．プログラム言語や知識表現言語などである．基本的にこれらでコンテンツ制作するのは人間の役目であるため，シンボル系メディアの形式言語の中にも含まれることになる．このコンピュータ用表現メディアも各種のものがあり，それぞれにそれぞれの役割がある．必要に応じて，それぞれを利用し，互いに連携させる仕組みが必要である．

[設計原理 8] CDL はコンピュータ用表現メディアおよびコンテンツの概念記述も行い，概念記述（知識記述）と知識表現との相互変換を仲介する．

かつてのエキスパートシステムは，コンピュータ用表現メディアによって対象世界を直接コンピュータの内部表象に結びつけようとした．本設計原理においては，対象世界を，人間用表現メディア，そして，CDL を経て，コンピュータ用表現メディアへとつなげる．これによって，人間の知とコンピュータの知が連携・融合する基盤

が確保されることになる．コンピュータ用表現メディアは多様なものが開発され，これからも開発されていくであろう．しかし，すべてを包含でき強力でユニバーサルな一つとなる表現メディアは存在しない．そこで，それぞれを連携させ適した役割を割り振る仕組みを担う表現メディアが必要になる．人間用表現メディアでの自然言語に対応するものである．

[設計原理9] 論理型言語をコンピュータ用表現メディア連携のプラットホームメディアとする．

論理型言語は概念記述推論エージェントや推論メタエージェントの実装言語となる．そして，推論メタエージェントは，以下のような推論エージェントを連携させることになる．

規則ベース推論：各種論理系などの規則適用に基づく推論

事例ベース推論：事例からの類推に基づく推論

ニューラルネットワーク：非常に多数の要素の間の緩やかな関係を扱う推論

統計的推論：ベイズ推定などの統計処理に基づく推論

組込型推論：数式処理ソフト，数値計算ソフトなど定型的な推論

手続型推論：手続型プログラムとして組み込まれた確定的な推論

データベース検索：事実データのデータベースを用いる検索推論

Web検索：Webサービスとして提供される検索推論

最後に，もう一度，人間の側に立ち戻る．コンテンツ形式や表現メディアは，現状のものに留まる必要はない．より効果的なもの，より適したものを追求していく．

[設計原理10] 知を効果的にアフォードするコンテンツ形式や表現メディアをデザインする．

現状の工業製品の多くが多機能さや見た目のこぎれいさに終始しているのに対し，機能の使い方をアフォードする道具としてのアフォーダンスからのデザインの重要性を説いた認知心理学からの主張 [Norman 88] がある．機能は道具の中に含まれているのではなく，機能は人間と道具とのインタラクションに発現するからである．また，情報デザイン [渡辺 01] という分野がある．情報をデザインするという分野である．コンテンツのデザインからすべての人工物の情報性のデザインという観点までを含む．ハイパーテキストやWebページというコンテンツ形式が生まれたように，これからも続くハードメディアの革新やWeb環境の拡大を前提にすると，情報デザインは多岐にわたることになる．また，情報デザインをより広く捉えるべきである．明晰日本語は，日本語という表現メディアの新しいデザインである．

3. 概念記述言語：CDL

さまざまな表現メディアや多様なコンテンツ，これらの意味の概念化を共通的な形式で記述するための言語が概念記述言語（CDL: Concept Description Language）[Yokoi 05] である．CDLは，XMLの基本的な考え方を素直に発展させたもので，XMLでタグ付けされたデータの蓄積を素直に引き継ぐことができる．XMLがコンテンツの文書構造（構文的な構造）を注記（markup, annotation）するのに対して，CDLはコンテンツの概念構造（意味的な構造）を記述（description）する．まず，XMLに対比させてCDLの特徴を説明する．

まず，XMLの仕様設計の要点である．

1）タグ（文書タグ）をコンテンツの中に埋め込み文書構造を注記する．タグは基本的には1種類である．

2）文書構造のモデルは入れ子のツリー構造である．

3）タグの定義部分は，注記されるコンテンツに付随し，名前空間機能で相互参照される．

4）タグ付けされた文書構造を人間に理解しやすいコンテンツに変換するスタイルシートの仕組みが用意される．

対するCDLの仕様設計の要点である．

1）ラベル（概念ラベル）を用いてコンテンツから独立したものとして概念構造を記述する．ラベルに大きく実体概念ラベルと関係概念ラベルの2種類を設ける．

2）概念構造のモデルは入れ子（ハイパー）のネットワーク構造である．

3）ラベルの定義部分は，記述対象となるすべてのコンテンツから独立した概念定義辞書（CDD: Concept Definition Dictionary）にまとめられる．ラベル同士の，すなわち，ラベルが表す概念同士の意味関係や概念の内部構造が概念定義辞書に定義される．概念のオントロジーである．

4）記述された概念構造を人間に理解しやすいコンテンツに変換するグラウンディングの仕組みが用意される．

XMLにも，CDLに準じる仕組みを部分的に設けることができる．その仕組みを実現したのがセマンティックWebにおけるRDF/OWLである．RDF/OWLの仕様設計の要点である．

a）リソース（コンテンツを含む）の特性（メタデータ）を記述する．記述形式は，対象（リソース），特性，特性値の三つ組によるフレーム型の入れ子形式である．

b）記述するための語彙は，オントロジーとしてまとめられる．オントロジーを記述する枠組みがRDFSchemaであり，定義を記述する言語がOWLである．

対するCDLの仕様設計の要点である．

a）コンテンツ全体の概念構造を記述する．実体概念と関係概念（その縮退形の属性と属性値），それぞれをノードとアークとするネットワーク形式，さら

に，それぞれに複合概念タイプ（ハイパーノード，ハイパーアーク）と要素概念タイプを設ける．

b）記述するための語彙は，それぞれの概念定義辞書にまとめられる．語彙の定義（オントロジー）を記述する枠組みや記述するメタ語彙がCDL.core[ISeC 05]の概念定義辞書にアプリオリに定義されている．概念定義辞書は，実体（Entity），関係（Relation），属性（Attribute）を最上位概念とする概念オントロジーであり，論理的には一つの複合実体概念である．

RDF/OWLがメタデータ記述を目的に，XMLからボトムアップ的に設計されたのに対して，CDLはコンテンツの概念記述を目的に，本来の概念構造のあり方からトップダウン的に設計された．このため，CDLは一貫した簡明な仕様となっている．なお，CDLの実装に関しては，RDF/OWL実装仕様とXML実装仕様を用意する．

CDLは，概念定義を記述するためのメタな概念となるCDL.coreを中核にして，各種表現メディア対応や各種コンテンツ形式対応のCDL.xxxが設けられる．それぞれの概念語彙がそれぞれの概念定義辞書（CDD.xxx）に定義されることになる．自然言語メディアに対しては，CDD.nlとして，自然言語（natural language）に共通となる概念が定義される．自然言語の語，句，文，文章が表す意味の概念化に必要な概念が定義される．そして，CDL.jpn, CDL.eng, CDL.chi等々として，日本語，英語，中国語など，各種言語対応のCDLが設けられ，言語ごとの概念を定義するCDDが用意される．さらに，言語ごとに，日常言語対応のCDD，専門分野やコミュニティ対応のCDD，制限言語対応のCDDなどを用意することによって，多様な言語使用に対応するCDLを用意することができる．

さらに，CDL.math, CDL.prog, CDL.movie, CDL.music等々として，数式，プログラム言語，動画像，音楽音などに対するCDLを用意することができる．それぞれの表現メディア固有の概念と自然言語から援用した概念によって，それぞれのCDDが構成されることになる．

4. 推進のためのロードマップ

セマンティックコンピューティングは，この分野に関心をもつ有志の方々の共通の思いを一つの構想としてまとめたものである．それぞれの方々の思いをそのまま足し算すると，より膨らみのあるものとなる．本稿では，焦点を明確にするために絞り込んだ．

セマンティックコンピューティングは，具体的なマイルストーンを設定しながら，新しい知的システム・知的環境の実現を目指す．その実現には，最終的に10年以上の時が必要であろう．どのようなものにしろ，まとまった技術の開発には10年を単位とする時間が必要である．しかし，これは，10年以上に渡る長期の大プロジェクトが必要であるということではない．10年という時間の間には，いろいろな要因が大きく変化する．一つのプロジェクトという型枠にそのような変化に対応する柔軟さを求めるのは所詮無理がある．長期的な構想を共有し連携し合う短期・中期のプロジェクト群という構成が，求める解となると思われる．

まずは，この解をセマンティックコンピューティング推進のためのロードマップの下絵としよう．そして，プロジェクト群の連携を，信条の上にではなく，技術の上に築く仕組みを設けよう．その仕組みが，概念記述言語CDLである．そして，CDLで意味の概念化が記述される基本となる二つの表現メディアである．明晰日本語[ISeC 06b]と論理型言語の二つである．CDLに関しては，CDL.coreとCDL.nlの基本仕様が策定され，実装の検討が進められている．RDF/OWLへの実装仕様，XMLへの実装仕様がまもなくまとめられる．明晰日本語に関しては，その土台となるセマンティック辞書[ISeC 06a]の基本仕様が策定され，開発環境整備のための実験が進められている．セマンティック辞書は，かつての電子化辞書のようなコンピュータのためだけの辞書ではない．人とコンピュータが協調しあい，融合知を生む土台となる辞書である．論理型言語に関しては，かつての第5世代コンピュータプロジェクトが多くの蓄積を残してくれている．これらの蓄積を発展させると共に，新しい枠組みに再構成することも必要になろう．

この連携の仕組みの上に，知的システム・知的環境のさまざまな事例の研究開発が行われることになる．これら事例には，新しく設定されるもの，すでに開発されているものを再設計するものなど，さまざまなアプローチがとられるであろう．その中で重視すべきアプローチは，大量に蓄積され高いニーズを生む知識素材を対象とするものである．特許情報を含む産業技術情報の分野，学術情報や教育情報の分野などは，特に重視すべき対象である．

そして，これらの事例の研究開発とCDLなどの利用環境の整備を並行して推進する仕組みが必要である．整備を待って研究開発というのでは，ダイナミックな活動を阻害する．先行しすでにいろいろなツール類を蓄積しつつあるセマンティックWebと連携することが仕組みの一つとなる．あるいは，CDLを限定した範囲で活用していくことも仕組みの一つとなる．CDLをRDF/OWL実装仕様の範囲で利用する，あるいは，XML実装仕様の範囲で利用するなどである．多様な事例の研究開発という数々のダイナミックな活動が互いに成果や経験を語り合うための言葉，それがCDLであるという設定を確認し合っておくことが大切である．CDL自身も，この語り合いを通して改良され，ダイナミックな発展を遂げていくことになろう．

上述のようなロードマップを何らかの形で共有し合いながら，現状の研究開発は，それぞれの組織がそれぞれのテーマを設定し，それぞれの資金を確保しながら進めている．互いに交流し，互いに調整する組織と

して2004年1月に設立されたのが，ISeC（NPO法人 Institute of Semantic Computing：理事長相磯秀夫東京工科大学学長，http://www.instsec.org/）である．ISeCを設立した理由には，ロードマップの精神に加えて，学会活動の補完的拡張やボランティア原理に基づく研究開発活動の実践なども含まれている．

◇ 参 考 文 献 ◇

[Brooks 02] Brooks, R. A.: *Flesh and Machines — How Robots Will Change Us*, Pantheon（2002）．五味隆志 訳：ブルックスの知能ロボット論，オーム社（2006）

[Gibson 79] Gibson, J. J.: *The Ecological Approach to Visual Perception*, Houghton Mifflin（1979）．古崎 敬ほか 訳：生態学的視覚論－ヒトの知覚世界を探る，サイエンス社（1985）

[橋田 94] 橋田浩一，松原 仁：知能の設計原理に関する試論：部分性・制約・フレーム問題，認知科学の発展，Vol. 7, pp. 159-201（1994）

[細田 05] 細田 耕：12-9 古典的制御アーキテクチャと行動規範型アーキテクチャ，人工知能学事典，人工知能学会（2005）

[ISeC 05] CDL.core 基本仕様，ISeC 技術資料：2005-12-26，ISeC（2005）

[ISeC 06a] セマンティック辞書：Semantic Dictionary 基本仕様書（第1版），ISeC 技術資料 SemDic-TG:2006-3-27，ISeC（2006）

[ISeC 06b] 明晰日本語，ISeC 技術資料 :2006-5-26，ISeC（2006）

[McLuhan 64] McLuhan, M.: *Understanding Media — The Extensions of Man*, McGraw-Hill（1964）．栗原 裕，河本仲聖 訳：メディア論－人間の拡張の諸相，みすず書房（1987）

[長尾 96] 長尾 真ほか：言語情報処理，岩波講座言語の科学9，岩波書店（1998）

[Norman 88] Norman, D. A.: *The Psychology of Everyday Things*, Basic Books（1988）．野島久雄 訳：誰のためのデザイン？—認知科学者のデザイン原論，新曜社（1990）

[上野 00] 上野直樹，西阪 仰：インタラクション－人工知能と心，大修館書店（2000）

[上野 01] 上野千鶴子 編：構築主義とは何か，勁草書房（2001）

[渡辺 01] 渡辺保史：情報デザイン入門—インターネット時代の表現術，平凡社新書（2001）

[Weizenbaum 76] Weizenbaum, J.: *Computer Power and Human Reason*, W. H. Freeman（1976）．秋葉忠利 訳：コンピュータ・パワー－人工知能と人間の理性，サイマル出版会（1979）

[Winograd 72] Winograd, T.: *Understanding Natural Language*, Academic Press（1972）．渕 一博ほか 訳：言語理解の構造，産業図書（1981）

[Yokoi 05] Toshio Yokoi, Hiroshi Uchida, Koiti Hasida, Hiroshi Yasuhara, Meiying Zhu: CDL(Concept Description Language): A Common Language for Semantic Computing, SeC2005, WWW2005（2005）

2006年8月31日 受理

著 者 紹 介



横井 俊夫（正会員）

1965年東京大学工学部卒業．1966年電気試験所（現在：産業技術総合研究所）．1982年第五世代コンピュータプロジェクトの推進に従事．1987年電子化辞書プロジェクトの推進，運営に従事．1995年フィリピン国にてODAプロジェクトの推進，指導に従事．1997年東京工科大学工学部教授．1999年同大学メディア学部教授．